



POLYNOMES

Exercice : 1

Soit le polynôme p vérifiant : « Il existe un réel $\alpha \neq 0$ $p(x) = p(x + \alpha)$ pour tout réel x . »

Soit $q(x) = p(x) - p(\alpha)$. Calculer $q(\alpha)$, $q(2\alpha)$, $q(3\alpha)$, etc.

Montrer que p est un polynôme constant.

Exercice : 2

On considère le polynôme $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + a$ avec $a \neq 0$

1. Montrer que 0 n'est pas une racine de $f(x)$.
2. Montrer que si α est une racine de $f(x)$ alors $\frac{1}{\alpha}$ l'est aussi.
3. Trouver une racine évidente de $f(x)$. En déduire une factorisation de $f(x)$.
4. Application : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $7x^3 - 43x^2 - 43x + 7 \geq 0$

Exercice : 3

Soit $p(x)$ un polynôme réciproque de degré n c'est-à-dire que pour tout réel x non nul : $p\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x^n} p(x)$.

1. Démontrer que si α est une racine de p alors $\frac{1}{\alpha}$ est aussi une racine de p .
2. Démontrer que si le degré de P est impair alors -1 est une racine de $p(x)$.
3. Trouver la forme générale des polynômes réciproque de degré 3.
4. Application : Résoudre l'équation $2x^3 - 3x^2 - 3x + 2 = 0$

Exercice : 4

1. a) Former un polynôme $P(x)$ du second degré tel que pour tout x on ait $p(x) - p(x-1) = x$. (*)
b) En remplaçant x par 1, 2, 3, ... et n dans (*) déduire une expression simple de :

$$S_1 = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + (n-1) + n$$

2. Faire de même pour un polynôme de 3^{ème} degré tel que

$$p(x) - p(x-1) = x^2$$

En déduire une expression simple de $S_2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$

3. Trouver une expression simple de $S_3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$.

Exercice : 5

On se propose de résoudre l'équation (E) : $x^3 - 9x^2 + 6x + 56 = 0$

- a) On pose $x = X + a$ où $a \in \mathbb{R}$.

Montrer que l'on est alors amené à résoudre l'équation (E') :

$$X^3 + (3a-9)X^2 + (3a^2-18a+6)X + a^3-9a^2+6a+56 = 0$$

- b) Démontrer qu'il existe une valeur de a pour laquelle (E') est équivalente à une équation de la forme :

$$X^3 + pX + q = 0 \quad \text{où } p \text{ et } q \text{ sont des réels à déterminer.}$$

- c) Résoudre (E') et en déduire les solutions de (E).

Exercice : 6

1. a) Déterminer les polynômes du 3^{ème} degré dont les divisions par $(x-1)$, $(x-2)$ et $(x-3)$ donnent le même reste 36.

- b) Déterminer celui d'entre eux, qui est divisible par $(x-4)$.

2. a) Déterminer un polynôme du 3^{ème} degré tel que pour tout x :

$$p(x) - p(x-1) = x^2 + x$$



Exercice : 7

- Les restes respectifs des divisions d'un polynôme $p(x)$ par $x-1$, $x+5$ et $x-2$ sont 9 ; -39 et 3.
Déterminer $r(x)$ polynôme du second degré tel que :
 $P(x) = (x-1)(x+5)(x-2)q(x) + r(x)$;
où $q(x)$ est un polynôme qu'on ne demande pas à déterminer.
- on suppose $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a$
 - Vérifier que 0 n'est pas une racine de f .
 - Montrer que si α est une racine de $f(x)$ alors $\frac{1}{\alpha}$ l'est aussi.
 - Montrer que pour tout x non nul on a :
$$\frac{f(x)}{x^2} = a\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + b\left(x + \frac{1}{x}\right) + c - 2a$$
 - En déduire que α est solution de l'équation $f(x) = 0$ sssi $\alpha + \frac{1}{\alpha}$ est solution de
$$aX^2 + bX + c - 2a$$
 - Application : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $x^4 + 6x^3 + 10x^2 + 6x + 1 = 0$

Exercice : 8

Soit le polynôme $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$

- On pose $S = a_n + a_{n-1} + \dots + a_2 + a_1 + a_0$
 - Montrer qu'il existe un polynôme Q tel que $P(x) = (x-1)Q(x) + S$
 - Montrer que si les coefficients de P sont des entiers il en est de même des coefficients de Q . (On pourra utiliser l'algorithme de Horner).
- Soit N le nombre entier écrit $a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0$ dans le système décimal.
Exemple $N=5327$ alors $a_0 = 7$, $a_1 = 2$, $a_2 = 3$ et $a_3 = 5$
 - Vérifier que $N \equiv P(10)$.
 - En déduire qu'un nombre entier N est divisible par 9 sssi la somme de ses chiffres est divisible par 9

Exercice : 9

- Déterminer les réels p et q de telle sorte que le polynôme $x^4 + px^2 + q$ soit divisible par $x^2 - 6x + 5$.
- Déterminer les réels p et q de façon que le polynôme $x^4 + px^2 + q$ soit divisible par $x^2 + px + q$
- Montrer que si l'équation $x^3 + px + q = 0$ admet trois solutions a , b et c alors $a+b+c=0$
- Soit $Q(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$; a , b et c ses trois racines. Sans calculer a , b ou c .
Calculer $S = a + b + c$; $P = abc$; $T = ab + bc + ac$; $Q = a^2 + b^2 + c^2$; $K = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ et $L = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$.

Exercice 10

On se propose de résoudre une équation de degré 3 ne possédant pas, à priori, de solution particulière.

A. Soit le polynôme $P(x) = 10x^3 - 9x^2 + 9x + 1$.

- On pose $x = y + a$. Déterminer le polynôme $Q(y)$ obtenu en remplaçant x par $y + a$ dans $P(x)$

- Montrer que : $Q(y) = 10(y^3 + \alpha y + \beta) \Leftrightarrow a = \frac{3}{10}$; $\alpha = \frac{63}{100}$ et $\beta = \frac{79}{250}$.

B. Cette partie a pour but de déterminer les racines de $Q(y)$.

- Déterminer deux réels b et c tels que : $b^3 + c^3 = \beta$ et $-3bc = \alpha$.
- Prouver que : $y^3 - 3bcy + b^3 + c^3$ est "factorisable" par $y + b + c$.

Déduire de B.2. et A.1. que $-\frac{2}{5}$ et $-\frac{1}{10}$ sont respectivement solutions de $Q(y)$ et $P(x)$.

**Exercice 11**

$$\text{Soit } P(x) = \frac{a^2(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^2(x-c)(x-a)}{(b-c)(b-a)} + \frac{c^2(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)}$$

- 1) Calculer $P(a)$, $P(b)$ et $P(c)$.
- 2) En déduire que : $\forall x \in \mathbb{R} \quad P(x) = x^2$

Exercice 12(devoir)

Un nombre premier est un nombre qui n'est divisible que par lui-même et par 1.

- 1) Soit $P(x) = x^4 - 20x^2 + 4$
 - a) Vérifier que $p(x) = (x^2 - 2)^2 - 16x^2$
 - b) En déduire que $A(x).B(x)$ où $A(x)$ et $B(x)$ sont des polynômes du second degré.
- 2) Résoudre dans $\mathbb{Z}$ les équations $A(x)=1$ et $B(x)=1$.
- 3) En s'inspirant des résultats ci-dessus, dites si le nombre $n^2 - 20n^2 + 4$ avec $n \geq 5$ est premier ou non.

Exercice 13**Exercice 14**

Soient a, b, c trois réels deux à deux distincts. Q_a, Q_b , et Q_c les trois polynômes suivants.

$$Q_a = (b-c)(x-a)((x+a)^2 + (b+c)^2)$$

$$Q_b = (c-a)(x-b)((x+b)^2 + (c+a)^2)$$

$$Q_c = (a-b)(x-c)((x+c)^2 + (a+b)^2)$$

$$\text{et } P(x) = Q_a(x) + Q_b(x) + Q_c(x)$$

- 1) Quels sont les termes de plus hauts degrés de Q_a, Q_b , et Q_c ?
En déduire sans calculer que P est nul ou de degré inférieur à 2.
- 2) Calculer $P(a)$, $P(b)$ et $P(c)$.
En déduire que P est un polynôme nul.

Exercice 15

$$\text{Soit } P(x) = \frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)} + \frac{(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)} + \frac{(x-c)(x-a)}{(b-c)(b-a)}$$

- 3) Calculer $P(a)$, $P(b)$ et $P(c)$.
- 4) En déduire que : $\forall x \in \mathbb{R} \quad P(x) = 1$

Exercice 16(devoir)

- 1) Montrer que pour tous réels x et y non nuls $2\left(\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2}\right) - 3\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right) + 6 \geq 0$

$$(\text{On pourra poser } X = \frac{x}{y} + \frac{y}{x})$$

- 2) a) Montrer que l'équation $x^4 + ax^3 + bx^2 + kax + k^2 = 0$ peut être ramenée à une équation du second degré par le changement de variable $X = x + \frac{k}{x}$

$$\text{b) En déduire une résolution de } x^4 - 4x^3 - 11x^2 - 12x + 9 = 0$$

Exo

$$\text{Soit le polynôme } h(x) = x^4 - 6x^2 + 8$$

1. Calculer $h(-2)$ et $h(2)$. En déduire que $h(x)$ a quatre racines x_1, x_2, x_3 et x_4 que l'on précisera
2. Soit la fonction f définie par : $f(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{x}{x-1}$



- a) Déterminer l'ensemble de définition de f .
 - b) Factoriser le polynôme $p(x) = x^3 - 2x + 1$
 - c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \leq 0$
3. Trouver les réels a, b, c et d tels que :

$$f(x) = \frac{a}{x-x_1} + \frac{b}{x-x_2} + \frac{c}{x-x_3} + \frac{d}{x-x_4}$$

POLYNOMES

EXERCICE :

Soit $a(x)$ et $b(x)$ des polynômes donnés. Déterminer $q(x)$ et $r(x)$ tels que: $a(x) = b(x)q(x) + r(x)$; $d^{\circ}r < d^{\circ}b$.

1. $a(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$; $b(x) = x^2 - 3x + 1$;
2. $a(x) = x^5 - 3x^4 + 5x^3 - x + 9$; $b(x) = x^3 - x + 2$
3. $a(x) = 2x^4 + x^3 - 10x^2 + 6x - 5$; $b(x) = x^2 - x - 5$

EXERCICE :

1. Déterminer un polynôme de degré 2 divisible par $x-2$ et par $x+1$ et dont le reste de la division par $x+1$ soit égal à 5.
2. Déterminer un polynôme de degré 3 divisible par $x+2$ et par $x-1$ et dont les restes respectifs de la division par $x+1$ et $x-3$ sont 10 et 30.
3. Un polynôme divisé respectivement par $x-1$; $x-5$ et $x-2$ donne pour reste respectifs 9 ; -39 et 3. Quel reste donnera-t-il si on le divise par $(x-1)(x-5)(x-2)$.

EXERCICE :

Simplifier, si possible, l'expression $\frac{A(x)}{B(x)}$ dans chacun des cas suivants :

1. $A(x) = x^3 - 10x + 3$; $B(x) = x^2 - 5x + 6$
2. $A(x) = x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 7x - 10$; $B(x) = x^2 + 3x - 10$

EXERCICE :

Factoriser le trinôme $x^2 - x - 2$.

Déterminer les réels a et b pour que le polynôme $P(x) = 3x^4 - 2x^3 - 6x^2 + ax + b$ soit divisible par le polynôme $x^2 - x - 2$.

Résoudre l'inéquation $p(x) \leq 0$.

EXERCICE : Prouver que le polynôme : $P(x) = x^4 + 4x^3 + 12x^2 + 16x + 16$ est le carré d'un polynôme $Q(x)$ que l'on déterminera.

EXERCICE :

Soit le polynôme $P(x) = x^4 - 13x^3 + 48x^2 - 52x + 16$.

a. Montrer que 0 n'est pas racine de $P(x)$.

b. Montrer que pour tout $x \neq 0$ $P(x) = x^2(x^2 - 13x + 48 - \frac{52}{x} + \frac{16}{x^2})$.

c. En posant pour tout $x \neq 0$ $X = \frac{4}{x} + x$. Exprimer $x^2 - 13x + 48 - \frac{52}{x} + \frac{16}{x^2}$ en fonction de X .

d. En remarquant que $x \neq 0$ montrer que $P(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} X = \frac{4}{x} + x \\ \dots \end{cases}$ où $Q(X) = X^2 - 13X + 40$



e. En déduire la résolution de $P(x) = 0$.

EXERCICE :

Soit $P(x)$ un polynôme. On pose $Q(x) = P(x) + 1$. Démontrer que $(P(x))^{2n} + (Q(x))^2 - 1$ est divisible par $P(x)Q(x)$.

EXERCICE :

Déterminer les réels a et b de façon que le polynôme $ax^{n+1} + bx^n + 1$ soit divisible par $(x+1)^2$.

EXERCICE :

EXERCICE :

Démontrer que le polynôme $P(x) = x^n - 1$ est divisible par $x - 1$ et ceci pour $n \in \mathbb{N}$. En déduire que le nombre $11^n - 1$ est divisible par 10.

Démontrer que le polynôme $Q(x) = x^n + 1$ est divisible par $x + 1$ et ceci pour n impair. En déduire que le nombre $6^n + 1$ est divisible par 7 si n est impair. Que peut-on dire si n est pair ?

Démontrer que le polynôme $R(x) = (x+1)^{2n} - x^{2n} - 2x - 1$ est divisible par le polynôme $(x+1)(2x+1)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le quotient pour $n \in \{1, 2, 3\}$.

Exercice 1

- 1) Déterminer les réels a et b de façon que le polynôme $P(x) = ax^{n+1} + bx^n + 1$ soit divisible par $(x-1)^2$
- 2) Déterminer pour $n = 4$ le quotient $Q(x)$ de la division de $P(x)$ par $(x-1)^2$.